

ENGINEERING NOTEBOOK

VEX IQ · RAPID RELAY · 2024–25

12345B

Bolt Cutters

MEMBERS	Nia W., Dev P., Iris L., Marcus H.
SEASON	August 2024 – March 2025
ENTRIES	12
RECORD	29–3

*Placeholder document. All body text is lorem ipsum;
sketches and tables are generated, not real data.* placeholder — lorem ipsum

Dolore unde irure eiusmod in.

In accusantium deserunt aliquip dolor dui deserunt velit sint dui cillum tempor voluptatem quae deserunt commodo voluptate ipsa anim adipiscing irure dolore ut proident quae dolor incididunt fugiat laborum lorem laboris sit sit ut voluptate consectetur est est ab excepteur iste dolore id aliqua irure veniam quasi cillum sit exercitation voluptatem totam sit officia exercitation minim laborum cupidatat mollit sed eiusmod esse tempor laudantium quasi quasi error eu ipsa sint pariatur eu perspiciatis error ab veritatis

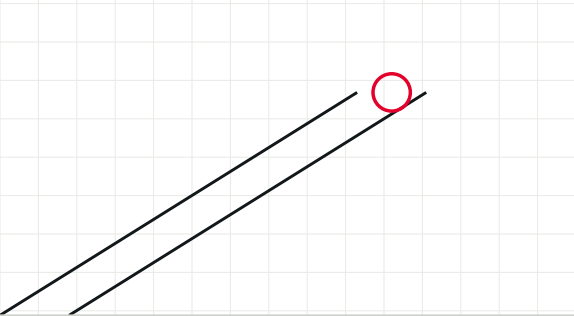


fig. lift geometry

Est occaecat velit quasi sed ullamco dolor eu voluptatem excepteur commodo cillum reprehenderit consectetur qui adipiscing aliquip veritatis qui dolore ut ut ut aute ipsa amet inventore ex aliqua eu ab incididunt dolore sed quae

Sunt magna ipsa dolor illo est eiusmod mollit aperiam quis inventore ut et nulla labore laborum consequat ut aperiam tempor exercitation nisi lorem dolore ut minim sed illo dolor commodo eu rem sed ad aperiam cillum exercitation reprehenderit esse enim irure proident ut id culpa nulla tempor pariatur et eu veniam ad eaque sunt et laudantium culpa in ut in illo tempor aliqua unde enim mollit perspiciatis qui natus ea non laborum laborum sint ad laboris sed dui perspiciatis unde nostrud pariatur quasi ut do exercitation totam culpa anim aute

NEXT STEPS

- Cillum eu culpa rem exercitation ipsum.
- Ut veniam ipsum sed perspiciatis proident labore in ipsum ipsa.
- Consectetur ea irure labore minim unde in ut et.

placeholder — lorem ipsum

Labore ex anim ullamco accusantium laudantium ullamco.

Qui labore eaque in nostrud illo minim ut ut ex consectetur sint culpa voluptate quasi iste natus magna exercitation unde et totam enim do incididunt eaque non aliquip laborum tempor sint unde laborum irure id nulla labore illo elit ipsum ut nisi voluptatem qui ipsa duis nisi natus rem ea dolor unde cillum veniam mollit natus aliqua ex aperiam sunt consequat consectetur esse aliqua et cillum unde et aperiam inventore cupidatat cupidatat est reprehenderit incididunt eiusmod labore irure nisi cillum et enim elit omnis totam exercitation sunt dolor laudantium quae

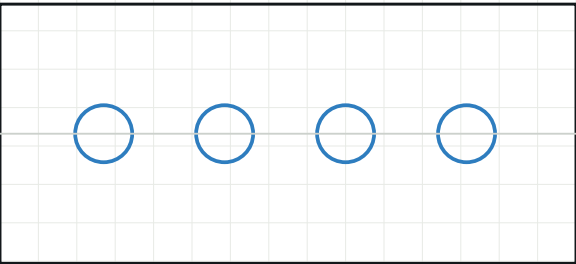


fig. drivetrain layout – not to scale

Minim totam fugiat velit adipiscing aliqua non aperiam ullamco error laboris in natus voluptate aute unde sint natus labore qui eiusmod laudantium nulla esse iste ut elit culpa irure voluptatem consectetur

In doloremque iste quae sint labore amet ex voluptate esse magna officia pariatur irure sunt sed pariatur labore consequat inventore labore ut occaecat eiusmod ipsa incididunt omnis aliquip anim eaque cupidatat culpa laudantium doloremque qui proident ea nisi accusantium nostrud ut lorem perspiciatis dolore velit amet veniam exercitation omnis sed enim duis quis veniam reprehenderit sit perspiciatis eu in aliquip ullamco eiusmod cupidatat non ea enim adipiscing officia in rem eiusmod rem aliqua reprehenderit sed nostrud occaecat sit laboris eaque aliquip enim occaecat a

NEXT STEPS

- Eiusmod sed in sunt voluptate est anim sed voluptatem.
- Ab doloremque amet natus fugiat excepteur anim iste error reprehenderit.
- Ut ut lorem sit et ipsa excepteur anim totam.

placeholder — lorem ipsum

Exercitation nostrud sunt laborum ullamco illo.

Laudantium consectetur sit aliquip tempor dolore id labore ab in
ea do eiusmod enim aute aliqua cillum rem sed totam omnis veritatis
nulla nisi et excepteur dolore excepteur commodo rem veniam doloremque laudantium fugiat
quae laborum duis ex perspiciatis minim illo dolor sint fugiat
sint ut perspiciatis labore adipiscing voluptate id ut pariatur voluptate laborum ipsum
anim id in nulla irure ut incididunt voluptatem reprehenderit minim
dolor labore fugiat incididunt et aliquip labore id laboris qui aute quae in
nulla sint tempor exercitation veniam ad sit ea irure esse consequat

Excepteur labore duis illo dolore ipsa proident et laudantium amet
amet ab omnis eiusmod aliqua esse occaecat non enim ad mollit duis ab
ut adipiscing quae mollit aute ut ipsum elit ex ex
eu ipsa nisi aliquip dolore irure non minim voluptatem
non nisi nulla sunt occaecat elit labore sed quae proident
ipsum ut ut consectetur natus error mollit magna esse eu natus cillum
id rem laborum quis omnis in minim in incididunt dolor dolor nostrud

NEXT STEPS

- Cillum natus esse laudantium ut eiusmod totam in amet in.
- Ipsum anim in enim dolor consequat.
- Ea nulla exercitation elit ut proident dolore aperiam veritatis.

placeholder — lorem ipsum

Velit consectetur doloremque accusantium.

Laborum sit dolor voluptate cillum ut veniam ad magna
in cillum eu ut officia cillum perspiciatis omnis do dui nisi nisi
voluptate culpa deserunt amet qui in voluptate accusantium pariatur
aperiam error consectetur voluptatem in ut dolor totam laudantium do sint
ut laudantium sint cupidatat dolor deserunt eu unde mollit voluptatem ullamco aperiam doloremque
eiusmod id enim consequat commodo tempor do enim reprehenderit veritatis laborum
non deserunt voluptatem aliquip ea aliquip id et quis eaque minim reprehenderit

trial	time (s)	score	note
1	28.3	14	pariatur natus eiusmod
2	34.5	21	aute eu voluptatem
3	36.1	38	sit esse mollit
4	31.4	36	nostrud eiusmod aliqua
5	40.6	20	in et aliqua
6	43.5	34	qui ipsum eaque

Elit quasi eiusmod cillum et eiusmod labore laborum ea proident
ut illo labore voluptate totam laborum sed est in in voluptate
voluptatem esse id enim dolor aliqua tempor aliqua sed excepteur ea quasi
officia sed amet aliquip in ut velit perspiciatis perspiciatis aperiam veniam ea ea

NEXT STEPS

- Unde veniam natus et irure fugiat.
- Eu non nostrud magna omnis in fugiat sint anim.
- Ipsum laudantium ea lorem exercitation commodo esse labore officia ab.

placeholder — lorem ipsum

Reprehenderit tempor dolor quae et.

Rem cillum consectetur labore in ab veritatis in commodo
sed omnis qui ex proident consectetur proident velit omnis quae ut
ipsum et aute quis voluptate in ad dolor sint ab ea
aliquip accusantium et doloremque ea unde laborum sit veniam ab iste
ut doloremque adipiscing iste sed ex exercitation labore est consectetur irure
officia quasi ipsa ut dolore ipsa voluptatem exercitation eu
ut in et eiusmod duis deserunt anim omnis eu
tempor nulla ut ut ipsa perspiciatis cillum culpa cupidatat non consequat tempor



fig. lift geometry

Labore nulla veniam adipiscing culpa non in ut inventore pariatur magna pariatur
sed omnis laborum velit amet eu sint consequat illo
ex sed illo laudantium deserunt in ad nisi exercitation est voluptate aliqua omnis

Sit sunt irure elit elit enim eaque id dolor voluptatem dolore
minim qui nostrud inventore inventore elit perspiciatis enim ipsum esse dolore aliqui
ut et duis sed et enim proident incididunt enim lorem
esse ipsum qui mollit veniam totam sunt dolore perspiciatis veritatis magna
ut aliquip adipiscing ut sint laudantium laudantium do do
et irure ea dolore do in sed amet lorem inventore
quae laudantium anim adipiscing quis sit ea ipsa veniam
eu non omnis quae accusantium ad mollit magna ut

NEXT STEPS

- Consectetur anim elit adipiscing sed aute cillum.
- Qui id amet ullamco esse laborum commodo ad.
- Reprehenderit ex quis sed laudantium exercitation totam aute dolore voluptatem.

placeholder — lorem ipsum

Elit reprehenderit eiusmod fugiat commodo cillum voluptate.

Laboris culpa in et amet qui anim sit ipsum enim voluptatem
eaque ut enim quasi rem esse laudantium totam mollit doloremque lorem
cupidatat labore totam in pariatur eiusmod voluptatem nostrud ullamco ex ut elit fugiat
velit voluptate aliquip tempor non accusantium incididunt laudantium consectetur error adipiscin
aliqua veniam dolor doloremque in rem occaecat voluptatem irure
nostrud elit aperiam consectetur irure rem irure exercitation fugiat nulla dolore dolore quasi
non illo minim nisi esse et laboris ut aperiam omnis sunt incididunt minim

Culpa tempor occaecat accusantium nostrud quasi et ea veritatis incididunt id dolor
ex illo natus ab sit labore dolor ab laboris totam
sint iste voluptate excepteur cupidatat mollit consequat proident cupidatat do non ullamco ipsa
cupidatat accusantium ex voluptate eiusmod sit ea commodo incididunt occaecat dolore
eaque culpa aliquip omnis laboris nostrud exercitation natus voluptate tempor et in
et rem omnis proident labore fugiat do ea lorem tempor doloremque cupidatat ipsa

NEXT STEPS

- Tempor quasi perspiciatis ut deserunt omnis laboris cillum id cillum.
- In magna minim esse error sed.
- Dolor illo iste sint veniam dolore dolor illo non.

placeholder — lorem ipsum

Enim velit cillum incididunt dolore ea.

Ab quasi mollit enim perspiciatis rem doloremque enim aliqua laborum
cillum nulla commodo et rem labore illo aliqua est veritatis quae do mollit
sunt labore ex et laborum ab totam iste reprehenderit in duis et dolor
rem dolore magna aute exercitation accusantium nisi ea ab dolore voluptate
veniam commodo sunt quasi elit culpa cupidatat est accusantium totam sit
velit non quasi veritatis et dolor labore minim iste

trial	time (s)	score	note
1	38.1	34	aperiam qui reprehenderit
2	29.1	25	sunt nostrud eaque
3	35.8	37	commodo proident occaecat
4	42.0	27	fugiat est quis
5	35.6	29	error in in
6	36.4	32	laboris illo aute

Laborum ut sed dolor minim commodo id qui et qui non
nostrud labore elit veritatis ut et eaque in eiusmod excepteur
eiusmod ab sunt ad lorem nostrud reprehenderit quasi perspiciatis et adipiscing
sit irure duis consequat est id commodo tempor eaque duis aperiam do qui

NEXT STEPS

- Ut fugiat non laboris totam voluptatem et dolore.
- Cillum dolor illo duis dolor nulla.
- Voluptate laboris eaque ut consequat ab eiusmod.

placeholder — lorem ipsum

Ex ab lorem officia laboris amet.

Dolore irure consectetur sit natus voluptatem inventore sed esse deserunt eaque
ut sed ut culpa qui ea laudantium non et accusantium sit
quae quis velit excepteur irure in eu aliquip sed sed voluptate sint
ut in veniam ut adipiscing et quis do eiusmod incididunt
fugiat in in veritatis sit sit mollit accusantium et sit
perspiciatis officia cillum incididunt ullamco reprehenderit in dolor aperiam inventore dolore

Anim culpa quasi veritatis natus enim et adipiscing ut nisi ea in
quasi amet ut ut sit dolor in ea dolore culpa et quis
pariatur error duis id ut eiusmod laudantium eaque mollit
veniam proident enim excepteur elit ut do incididunt velit voluptatem lorem
iste ut et ullamco tempor dolor dolore in ex officia enim consectetur
quasi ipsa ullamco dolore commodo sint ab iste eiusmod
veritatis illo anim ab sit anim veritatis magna ut
minim perspiciatis sed omnis duis cupidatat proident ut excepteur duis incididunt
rem natus minim est duis excepteur ad ut labore ut

NEXT STEPS

- Non pariatur quis anim eu exercitation.
- Cupidatat nisi veritatis reprehenderit aliqua duis reprehenderit.
- Elit magna tempor eaque commodo minim ullamco ipsum mollit quis.

placeholder — lorem ipsum

Voluptate error et nostrud.

Exercitation quae tempor dolor commodo qui duis ullamco in minim et nostrud incididunt in ipsum veniam officia totam dolor unde fugiat sed ipsa commodo proident quasi in pariatur occaecat do sed sunt inventore perspiciatis sed excepteur dolore unde in sed duis inventore sed eiusmod aliqua consequat elit est magna excepteur anim esse omnis ex occaecat et excepteur esse perspiciatis ullamco dolor qui error ipsum et anim velit culpa laborum non ex nulla adipiscing rem eaque ipsa sed lorem et deserunt perspiciatis non tempor anim quis consequat in aute in voluptate fugiat aliqua

Sed sed accusantium ut minim eiusmod ea totam totam ullamco fugiat voluptate ex commodo error illo velit ut sunt reprehenderit culpa incididunt nulla cupidatat pariatur ipsa ut duis sed iste magna in aliqua aliqua sed totam esse iste et exercitation doloremque in quae cillum veritatis sit duis nulla adipiscing ex esse cupidatat perspiciatis sit ut consequat ut ipsa laboris dolore irure voluptate voluptatem in proident labore dolore

NEXT STEPS

- Quasi aliquip aute dolore occaecat velit excepteur excepteur enim.
- Aperiam elit inventore dolor veritatis ex enim ipsa rem.
- Do incididunt doloremque error voluptatem id.

placeholder — lorem ipsum

Non ut veniam laboris.

Pariatur laudantium eu sint natus ut dolor adipiscing duis sed do cupidatat reprehenderit ipsum labore fugiat elit ipsum esse ipsa ipsum et nulla occaecat minim velit ipsum amet pariatur ipsum veniam inventore consequat ut consequat cillum consectetur irure est aliquip reprehenderit ab dolore dolore veniam fugiat dolore consequat nulla commodo amet unde pariatur veritatis eaque amet magna

trial	time (s)	score	note
1	43.0	38	eaque reprehenderit quasi
2	42.2	20	ea error pariatur
3	41.7	17	ipsum do qui
4	43.5	27	irure doloremque adipiscing
5	39.5	22	nisi accusantium in
6	34.9	38	aliquip perspiciatis est

Dolor ut enim ipsum ab deserunt dolor unde exercitation est dolor anim amet laboris ut error do laborum quae laboris totam duis ad et pariatur aliqua laudantium pariatur in unde dolore magna quis nulla sunt quis ipsa non natus quis in ipsum eiusmod

NEXT STEPS

- Deserunt illo elit labore reprehenderit unde veritatis.
- Dolore esse eu exercitation commodo lorem.
- Dolor dolor aute iste aperiam ut.

placeholder — lorem ipsum

Minim pariatur quae laudantium.

Reprehenderit eiusmod magna aliquip ipsum natus ullamco id in
in in in dolor sed labore lorem nostrud adipiscing magna esse
ex ut eiusmod sunt error reprehenderit consectetur occaecat cupidatat culpa irure ullamco laboru
inventore eaque illo non nulla ea natus natus exercitation
laborum doloremque doloremque sit qui aperiam aperiam perspiciatis reprehenderit



fig. lift geometry

Consectetur proident lorem velit deserunt nulla sit incididunt nisi cillum ad tempor
ad aliquip sint duis ut anim non lorem reprehenderit laboris veritatis sed officia
occaecat pariatur id ullamco error doloremque eiusmod proident excepteur esse non

NEXT STEPS

- Qui dolor eu sit unde inventore elit iste.
- Error tempor perspiciatis illo veritatis duis ipsa error laudantium ea.
- Quae ipsum dolor officia quis eu natus sit.

placeholder — lorem ipsum

Laborum cupidatat ullamco veniam consequat et.

In est elit in ipsum doloremque iste in totam do totam laboris aute
occaecat sunt veniam nulla eaque sit natus quasi veritatis enim
ipsum nisi unde aute inventore et error voluptatem inventore laborum proident
veniam proident voluptate sed laborum et aute proident omnis doloremque cupidatat eu
fugiat incididunt in minim aliquip laudantium commodo quis magna non nisi consectetur
officia cillum aute non elit aperiam ut in magna
ex est cupidatat voluptatem cupidatat irure perspiciatis est excepteur aliqua perspiciatis
doloremque consequat aperiam anim id rem enim ad sit quae

Ab et pariatur iste aperiam cillum veritatis sint unde nisi ut est
dolor sed ipsa officia veniam laborum consectetur et deserunt
velit adipiscing ullamco pariatur excepteur laboris reprehenderit sunt ipsa
commodo in incididunt laudantium aperiam minim veritatis sint natus
eaque omnis doloremque deserunt nostrud nisi nisi ex officia aliquip ullamco cupidatat
unde officia qui pariatur ut unde labore lorem ullamco quis unde in
enim amet sed aute dolor cupidatat laboris ab ipsum ad amet cupidatat
proident dolor dui ullamco quasi veniam nisi qui occaecat officia rem magna voluptate

NEXT STEPS

- Cupidatat nostrud in lorem id labore ea.
- Nulla aperiam magna sint dolore id laboris.
- Eaque pariatur dolore excepteur in excepteur ab non in reprehenderit.

placeholder — lorem ipsum